



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 2: modelos RBC

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

3 Anexos



Historial

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

- ① Filtro de Hodrick y Prescott (1981).
- ② Nacen a partir de los 80's con Kydland y Prescott (1982).
- ③ Long y Plosser (1983).
- ④ Hansen (1985) y Mehra y Prescott (1985).
- ⑤ Filtro de Baxter y King (1993).
- ⑥ ...



Supuestos base

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

- Economía cerrada (no siempre).
- Mercado de bienes finales e intermedios son competitivos.
- Agentes económicos representativos: hogares, firmas, gobierno y banco central.
- Incentidumbre en la oferta.
- Impulso y transmisión (amplificación).
- Equilibrio general: enfoque walrasiano.



- 1 Construcción del modelo.
- 2 Solución del problema de cada agente.
- 3 Calibración.
- 4 Estado estacionario.
- 5 Simulación de variables endógenas.
- 6 IRF.
- 7 Solución del sistema lineal.
- 8 Log-linealización del modelo.
- 9 Filtros.
- 10 Momentos teóricos y comparación con momentos empíricos.



Generalidades

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

- El marco de análisis es el modelo de Long and Plosser (1983), el cual captura dinámicas sectoriales y cambios atribuidos a un choque de productividad.
- Se asume utilidad aditiva.
- Bienes perecibles que duran un sólo periodo.
- Solución analítica.
- Adicionales en Plosser (1989).



Generalidades

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Supuestos:

- Dos agentes: hogares y firmas.
- Economía cerrada.
- Familias dueñas del capital.
- Firms competitivas en inputs y outputs.
- La incertidumbre está en el lado de la oferta (choque de productividad).



La familia representativa resuelve

$$\max_{\{C_t, I_t, O_t\}} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

$$u(C_t, O_t) = \theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t) \quad (2)$$

sujeto a

$$C_t + I_t = w_t L_t + r_t K_t \quad (3)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t, \quad \delta > 0 \quad (4)$$



Firmas

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

La firma representativa resuelve:

$$\max_{\{K_t, L_t\}} \pi_t = Y_t - w_t L_t - r_t K_t \quad (5)$$

s.a

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (6)$$



Referencias

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Long, John B., J. and Plosser, C. I. (1983). Real business cycles. *Journal of Political Economy*, 91(1):39–69.